计算机网络技术



本节内容

传输介质

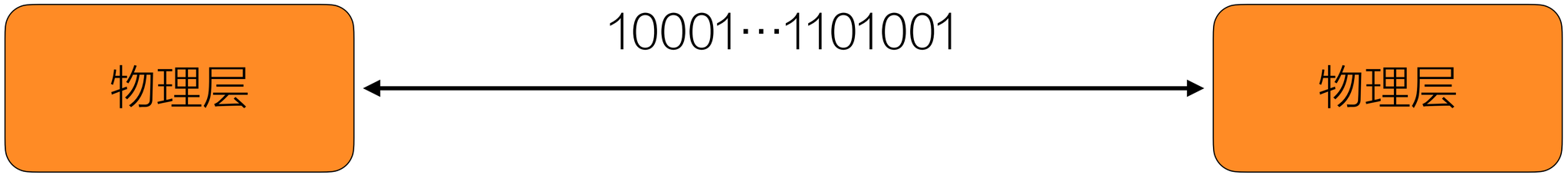
编码

物理层

用什么电子信号表示 0 和 1

一个比特传输需要持续多少纳秒

传输是否可以在两个方向上同时进行



例题

在 OSI 参考模型中，物理层是指（　　）

A. 物理设备　　B. 物理介质　　C. 物理连接　　D 物理信道

例题

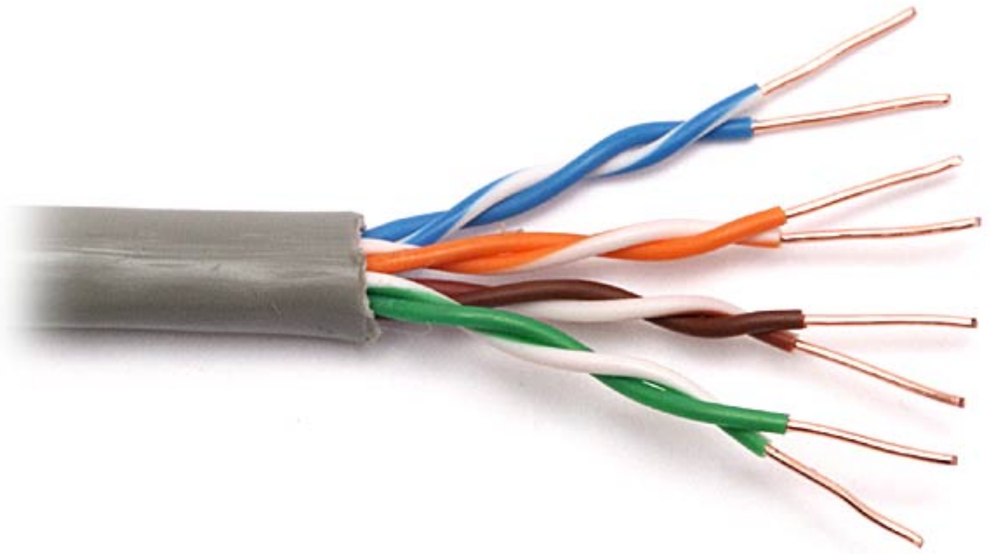
在 OSI 参考模型中，物理层是指（　　）

A. 物理设备　　B. 物理介质　　C. 物理连接　　D 物理信道

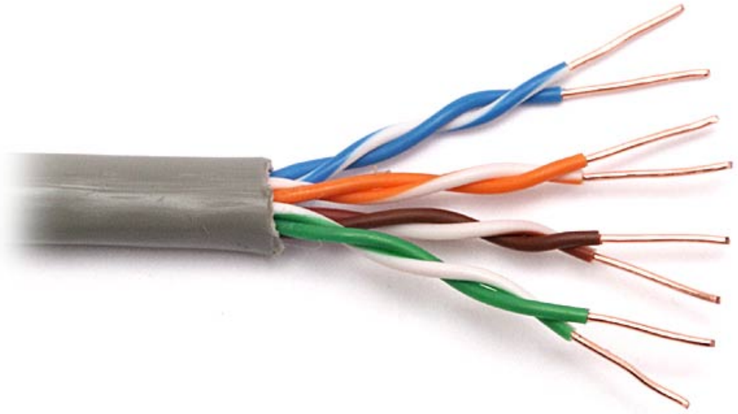
双绞线（Twisted Pair）

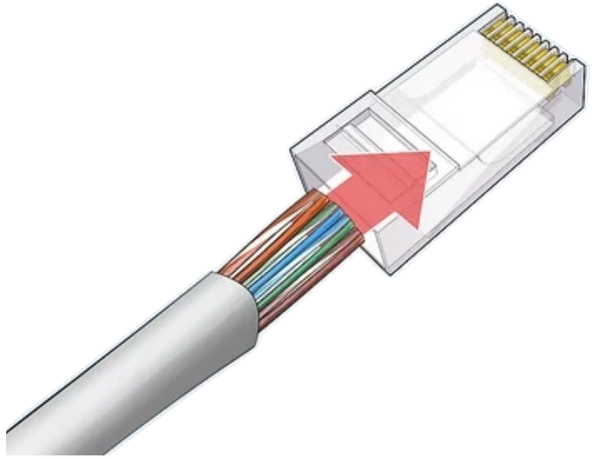
双绞线是由两根相互绝缘的铜线组成，铜线直径大约为 1mm。两根线绞在一起之后，它们产生的波会相互抵消，从而能显著降低电线的辐射。

双绞线既可以用于传输模拟信息，也可以用于传输数字信息。



双绞线（Twisted Pair）



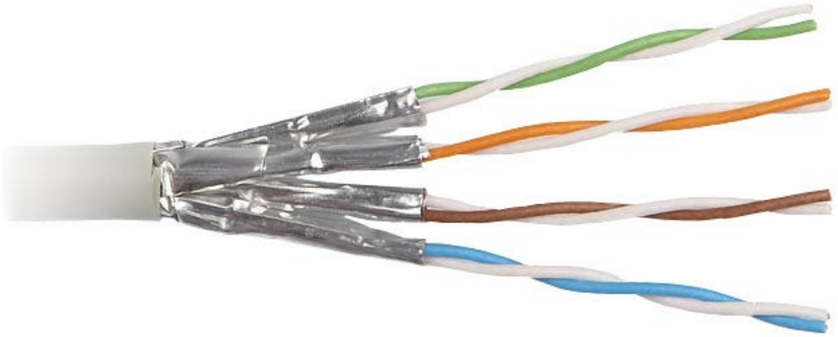


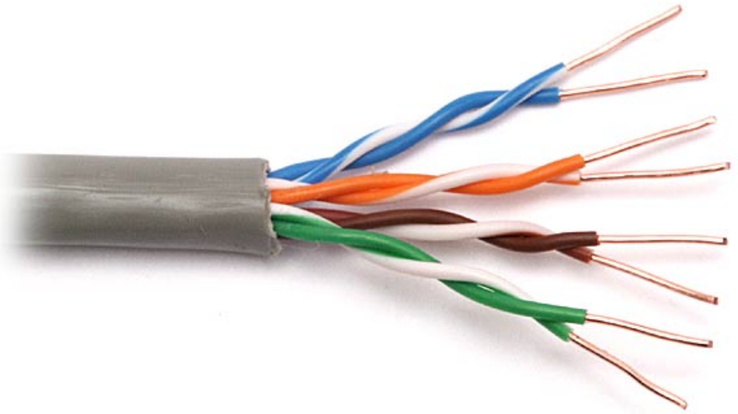




双绞线（Twisted Pair）

双绞线分为外部**有屏蔽的双绞线**和**没有屏蔽的双绞线**两类





有屏蔽的双绞线（Shielded Twisted Pair，STP）：使用铝箔包裹在外部，减少外部电气噪声干扰的线缆，一般用于工地等噪声干扰较多的地方。

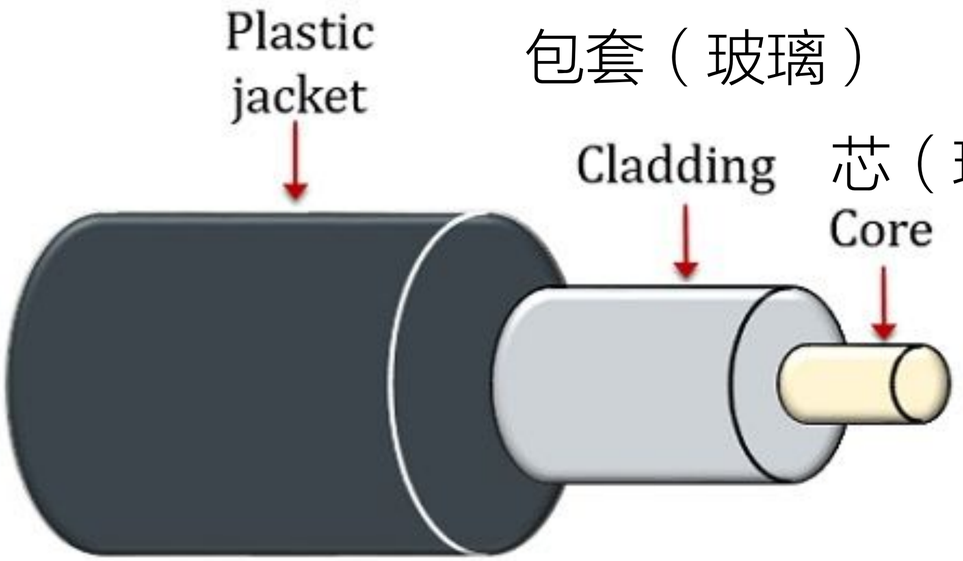
非屏蔽的双绞线（Unshielded Twisted Pair，UTP）：不带任何屏蔽的双绞线，一般在家庭和办公室。

双绞线类别

类别	种类	传输速率	传输频率	适用范围
3 类	UTP	10 Mbps	16 MHz	10 BASE-T 以太网
4 类	UTP	16 Mbps	20MHz	10 BASE-T、令牌环网
5 类	UTP	100 Mbps	100 MHz	100 BASE-T
超 5 类	UTP	1 Gbps	125 MHz	100 / 1000 BASE-T
6 类	UTP	> 1.5 Gbps	250 MHz	1000 / 10 GBASE-T
7 类	UTP / STP	10 Gbps	600 MHz	10 GBASE-T

光纤（Fiber）

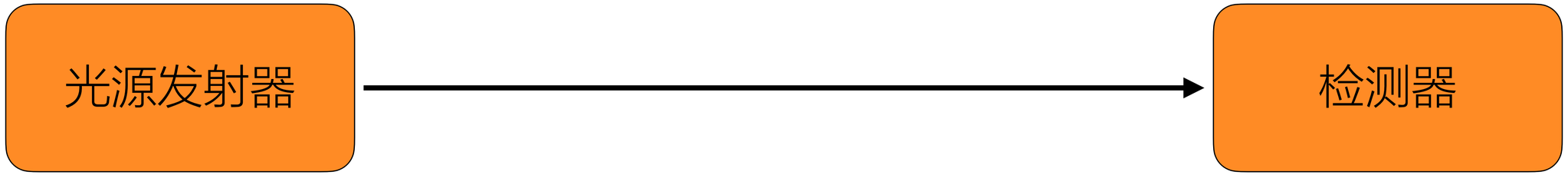
封套（塑料）





光纤（Fiber）

光纤传输系统由三部分组成，分别是光源、传输介质和检测器

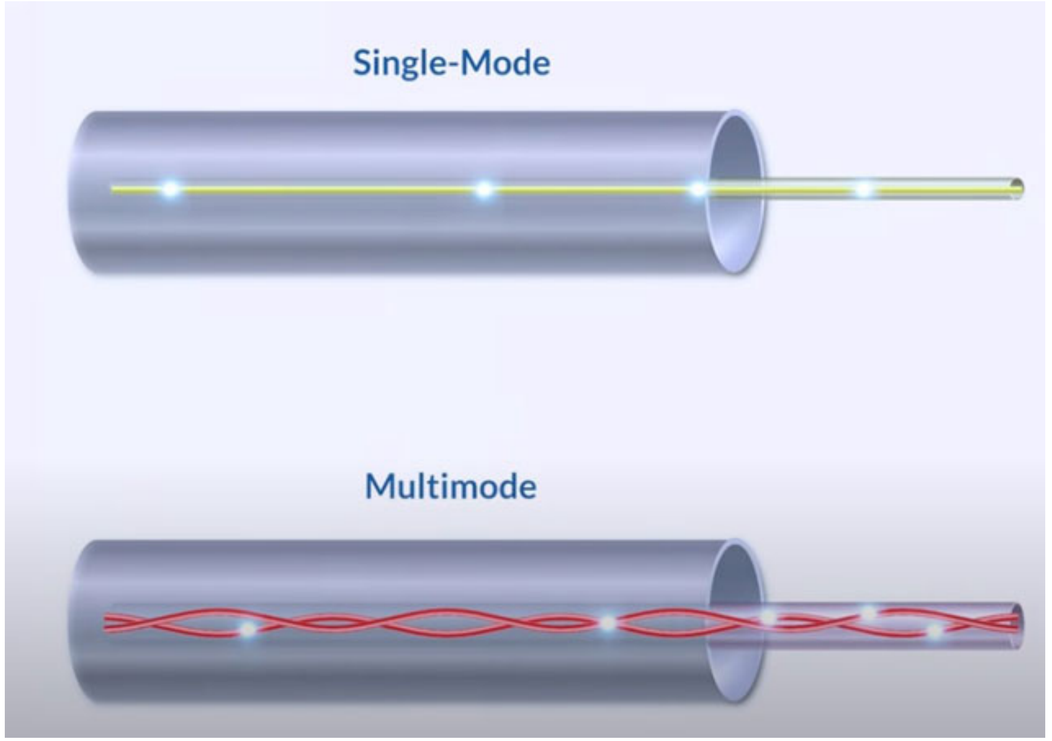


光纤（Fiber）

光纤有**单模光纤**和**多模光纤**两种，二者传输距离不同

单模光纤：直径小于 10 um，光信号进入光纤后，沿着直线传播而不会发生反射。通信衰减小，通信容量大，广泛用于长距离传输，价格昂贵。

多模光纤：直径大于 50 um，根据光发生全反射的特性，只要当入射角大于临界值时，此时的光都会在光纤内部发生全反射。此时许多不同的光以不同的角度反射向前传播，可以说每一束光都有不同的模式。适用于近距离传输。



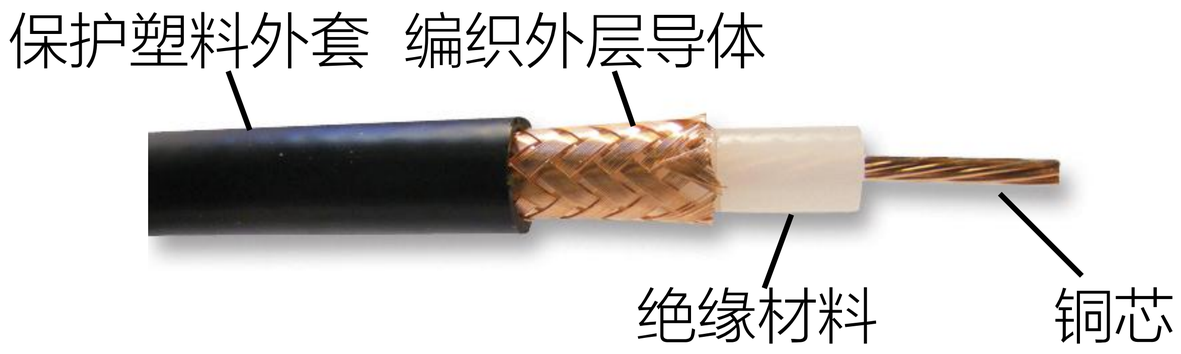
同轴电缆（coaxial cable）

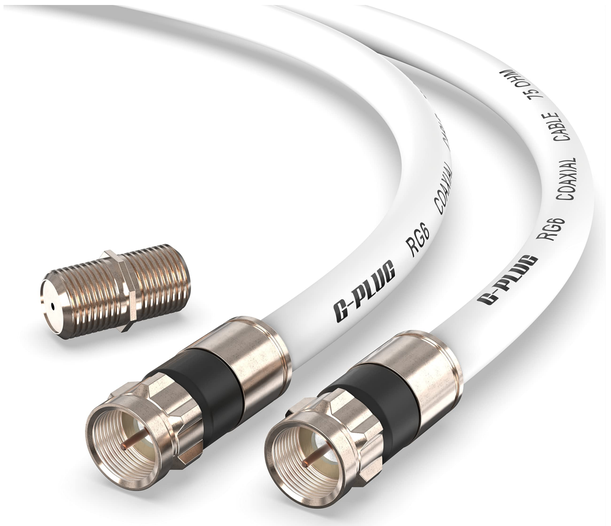
同轴电缆：比非屏蔽双绞线有更好的屏蔽特性和更大的带宽。过去用于电话系统长距离传输，现在已经被光纤取代。目前广泛应用于有线电视和城域网，有些地方用于互联网接入。

常用的同轴电缆：

50Ω 电缆，用于数字传输

75Ω 电缆，用于模拟传输和有线电视传输





无线传输

常见的无线传输有无线电波、微波、红外线、激光等

无线电波：具有较强的穿透能力，可以实现长距离传输。应用领域有手机通信、无线局域网、广播

微波：比无线电波频率更高的电磁波。应用领域有卫星通信

红外线：是不可见光的一种，通常用于近距离遥控

激光：点对点的通信技术，容易受天气影响

双绞线类别

类别	种类	传输速率	传输频率	适用范围
3 类	UTP	10 Mbps	16 MHz	10 BASE-T 以太网
4 类	UTP	16 Mbps	20MHz	10 BASE-T、令牌环网
5 类	UTP	100 Mbps	100 MHz	100 BASE-T
超 5 类	UTP	1 Gbps	125 MHz	100 / 1000 BASE-T
6 类	UTP	> 1.5 Gbps	250 MHz	1000 / 10 GBASE-T
7 类	UTP / STP	10 Gbps	600 MHz	10 GBASE-T

传输标准命名规则

1000 BASE - T X

传输速率 | 调制方式 | 传输媒介 | 编码体系

BASE：baseband，基带信号，一根线缆只传输一个信号

BROAD：broadband，宽频信号，一根线缆能够传输多个信号

传输标准命名规则

1000 BASE - T X

传输速率	调制方式	传输媒介	编码体系

T：Twisted Pair 双绞线

F：Fiber 光纤

C：Co-axial 同轴电缆

真题解析

[2019] 34. 100BaseT 快速以太网使用的导向传输介质是_____。

A. 双绞线　　B. 单模光纤　　C. 多模光纤　　D. 同轴电缆

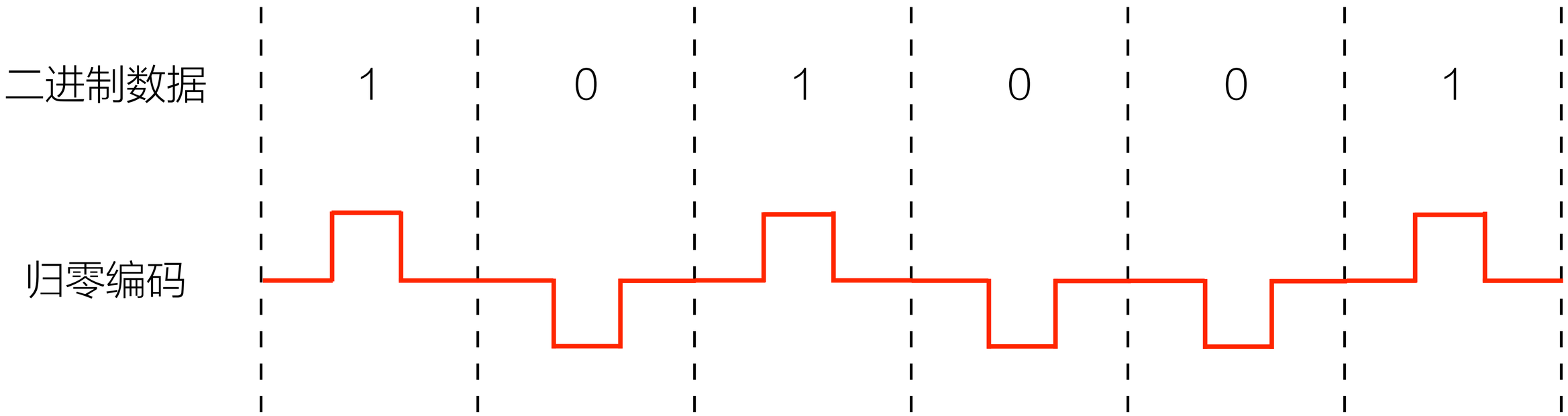
真题解析

[2019] 34. 100BaseT 快速以太网使用的导向传输介质是_____。

A. 双绞线　　B. 单模光纤　　C. 多模光纤　　D. 同轴电缆

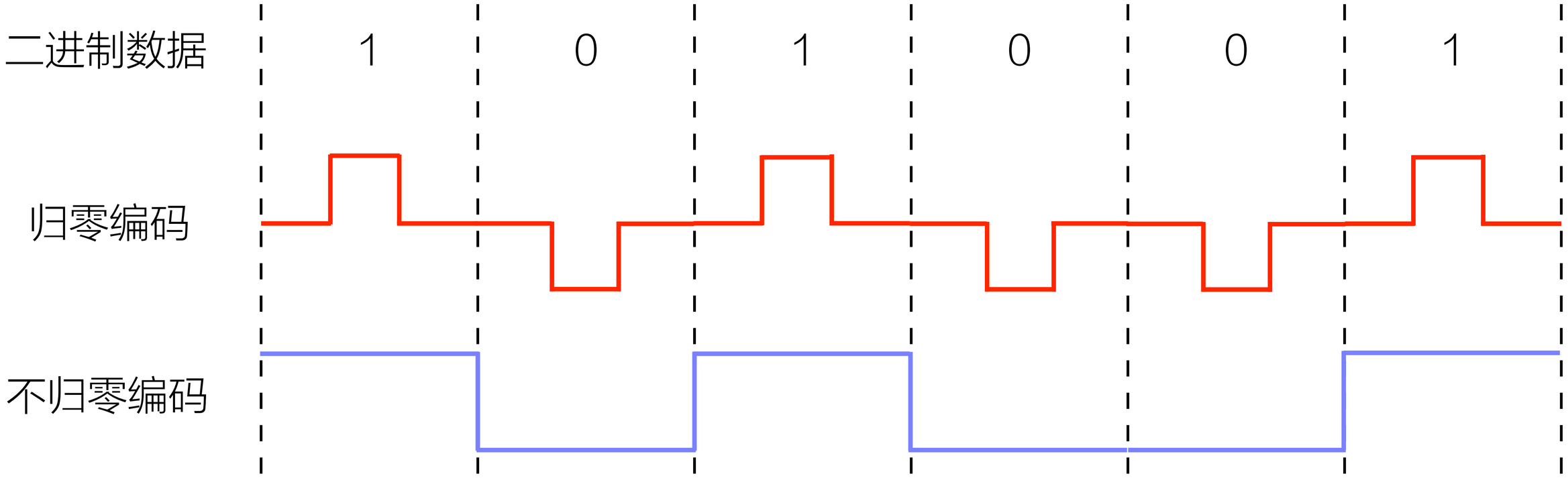
编码 – 归零编码

归零编码（RZ 编码，Return-to-Zero Code）：正电平代表逻辑 1，负电平代表逻辑 0，每传输完一位数据，信号返回到零电平。



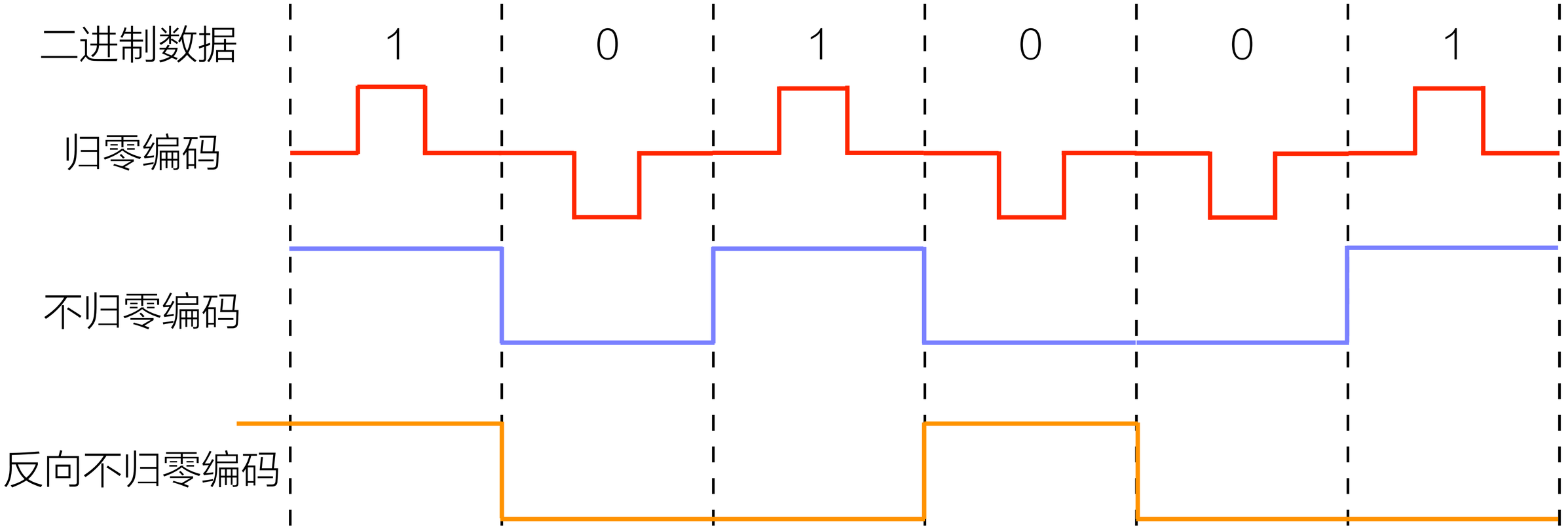
编码 – 不归零编码

不归零编码（NRZ 编码，Non-Return-to-Zero Code）：与归零编码相比，NRZ 编码不需要归零。

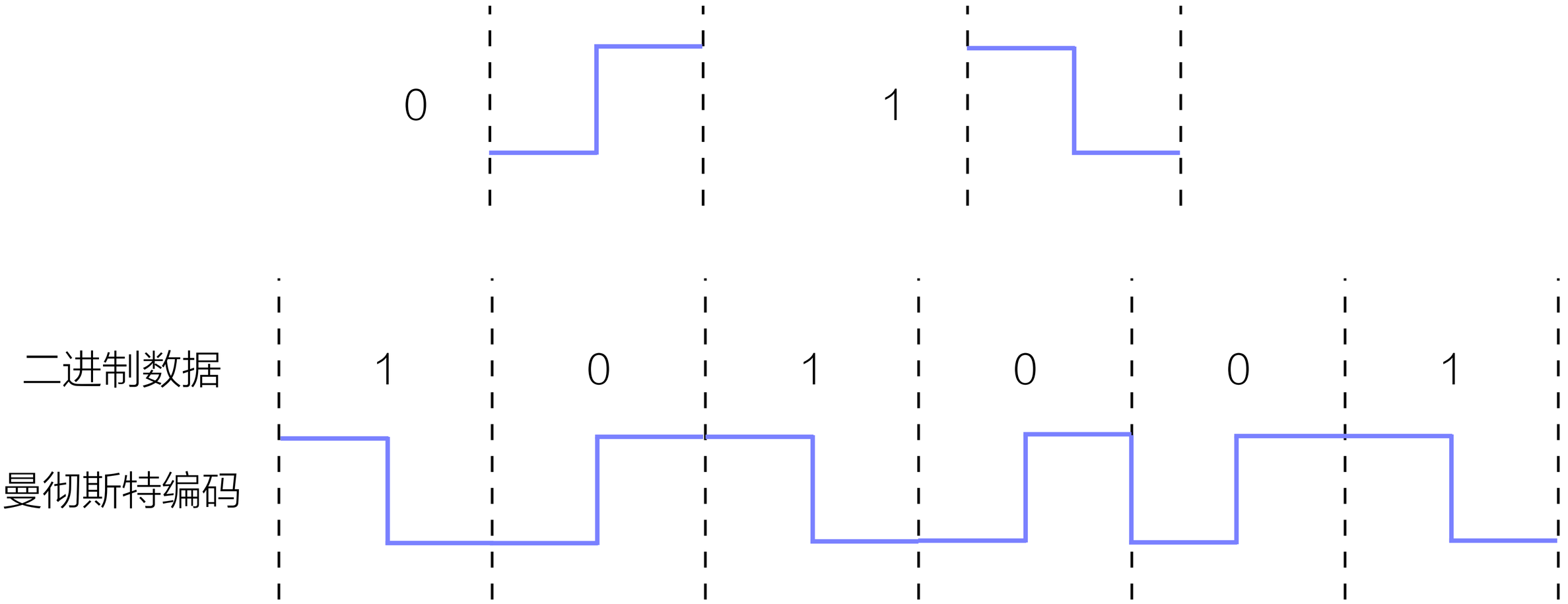


编码 - 反向不归零编码

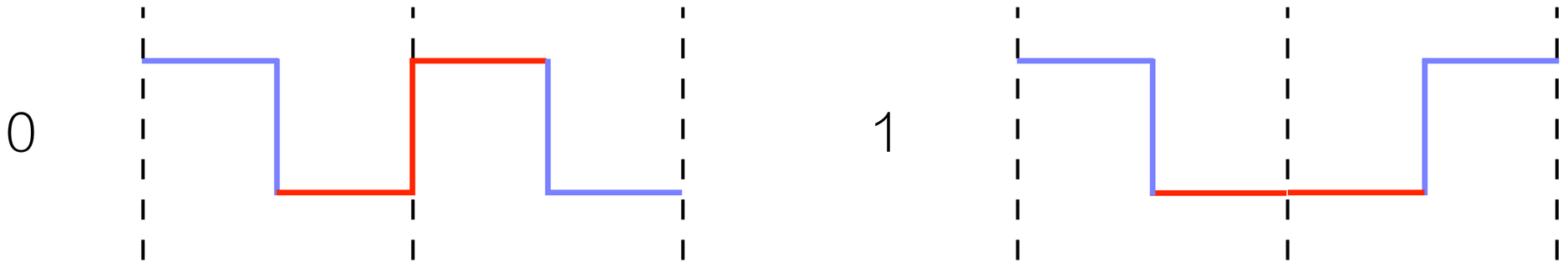
反向不归零编码（NRZI 编码，Non-Return-to-Zero Code InvertedCode）：信号翻转表示 0，不翻转表示 1。

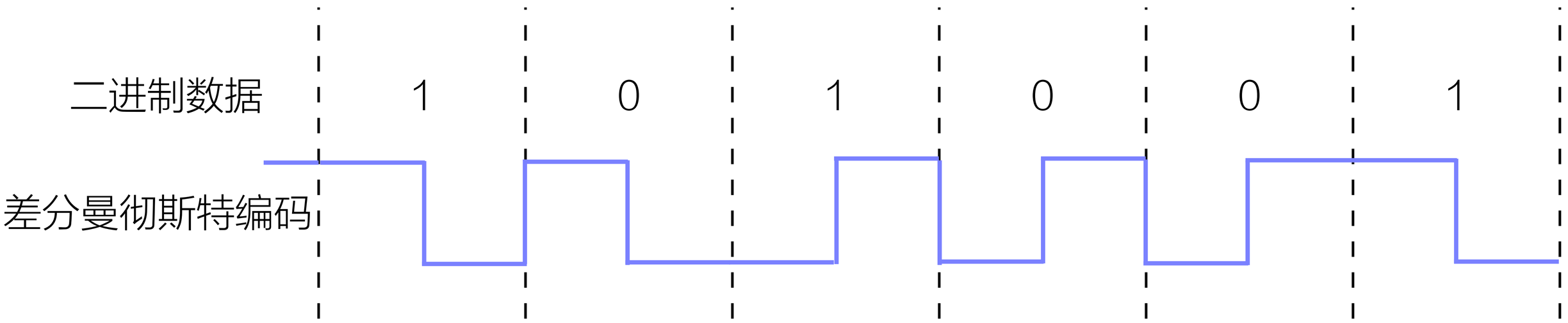


编码-曼彻斯特编码



编码-曼彻斯特编码





4B / 5B 编码

4B / 5B 编码表

十进制数	4位二进制数	4B/5B 码
0	0000	11110
1	0001	01001
2	0010	10100
3	0011	10101
4	0100	01010
5	0101	01011
6	0110	01110
7	0111	01111

十进制数	4位二进制数	4B/5B 码
8	1000	10010
9	1001	10011
10	1010	10110
11	1011	10111
12	1100	11010
13	1101	11011
14	1110	11100
15	1111	11101

传输标准命名规则

1000 BASE - T X

传输速率 | 调制方式 | 传输媒介 | 编码体系

空：曼彻斯特编码

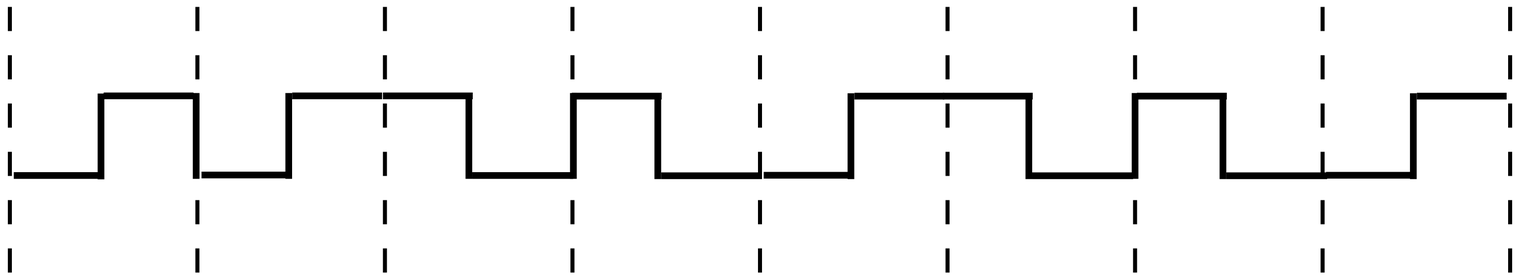
X：快速以太网使用 4B / 5B 作为分组码

X：千兆以太网使用 8B / 10B 作为分组码

R：使用 64B / 66B 作为分组码

真题解析

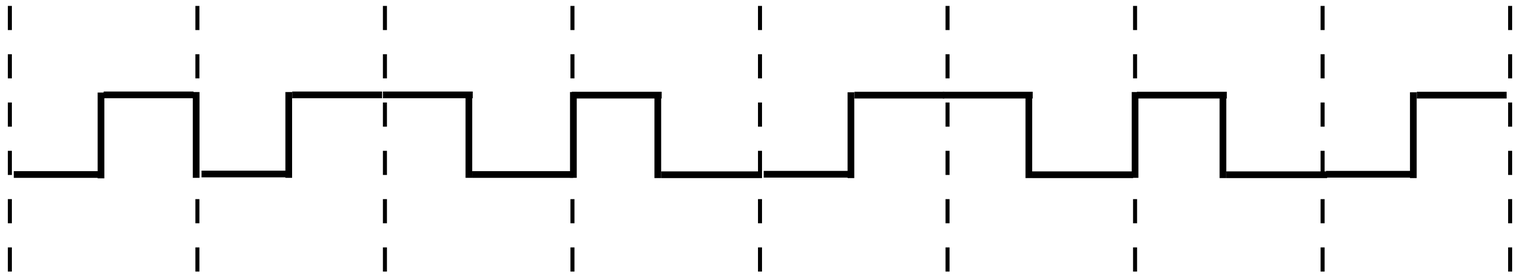
[2013] 34. 若下图为 10BaseT 网卡接收到的信号波形，则该网卡收到的比特串是_____。



A. 0011 0110　　B. 1010 1101　　C. 0101 0010　　D. 1100 0101

真题解析

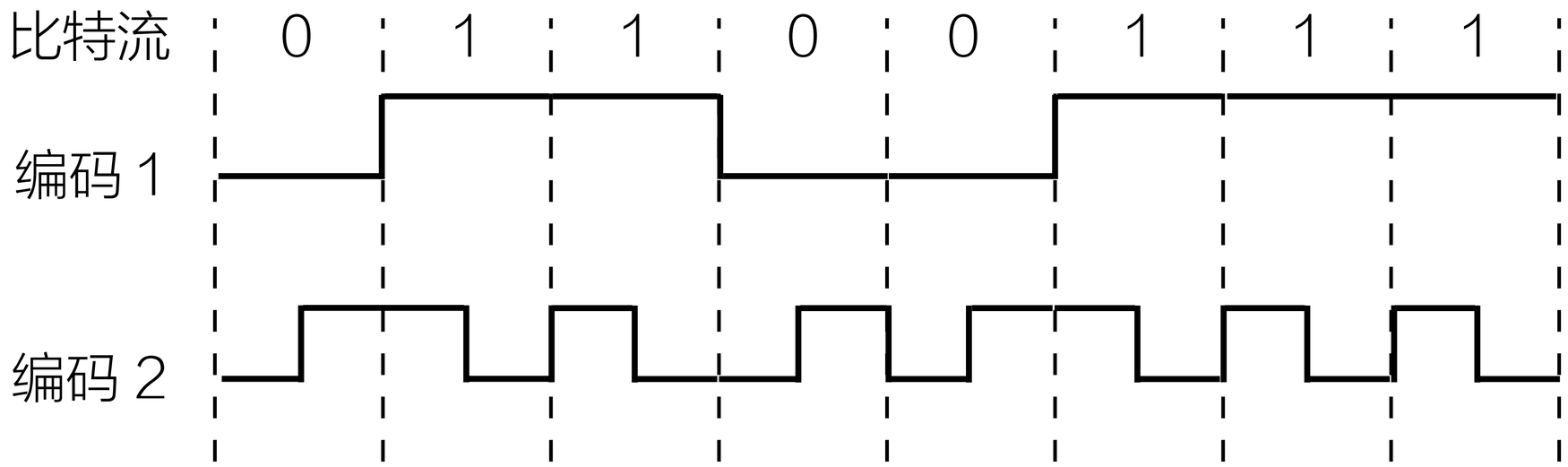
[2013] 34. 若下图为 10BaseT 网卡接收到的信号波形，则该网卡收到的比特串是_____。



A. 0011 0110　　B. 1010 1101　　C. 0101 0010　　D. 1100 0101

真题解析

[2015] 34. 使用两种编码方案对比特流 01100111 进行编码的结果如下图所示，编码 1 和编码 2 分别是_____。



A. NRZ 和曼彻斯特编码

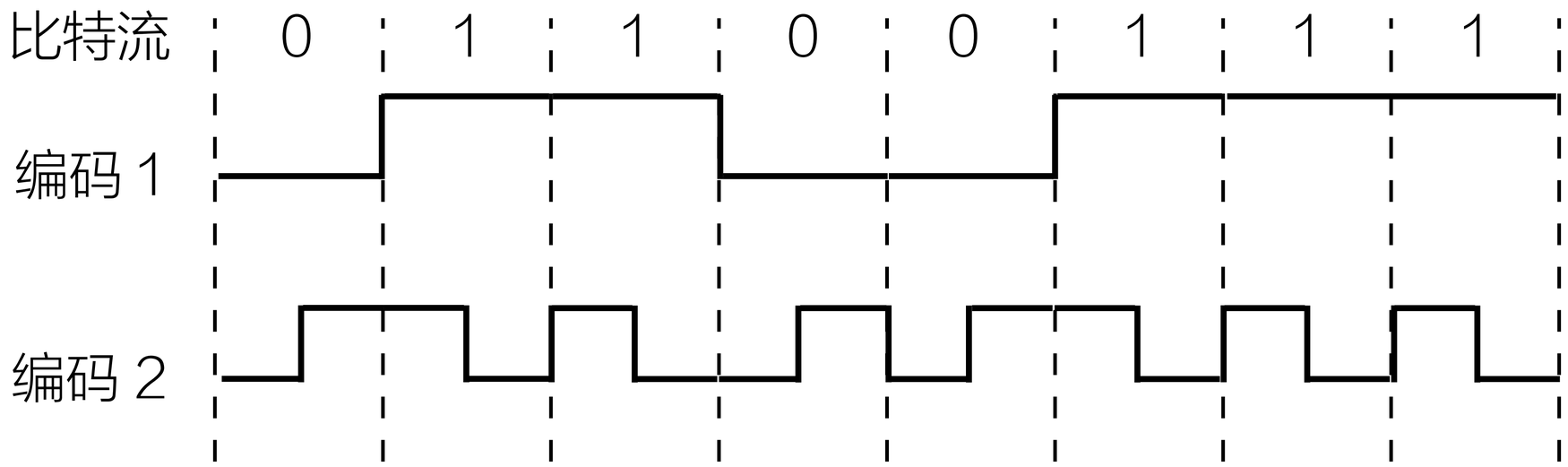
C. NRZI 和曼彻特编码

B. NRZ 和差分曼彻斯特编码

D. NRZI 和差分曼彻斯特编码

真题解析

[2015] 34. 使用两种编码方案对比特流 01100111 进行编码的结果如下图所示，编码 1 和编码 2 分别是_____。



A. NRZ 和曼彻斯特编码

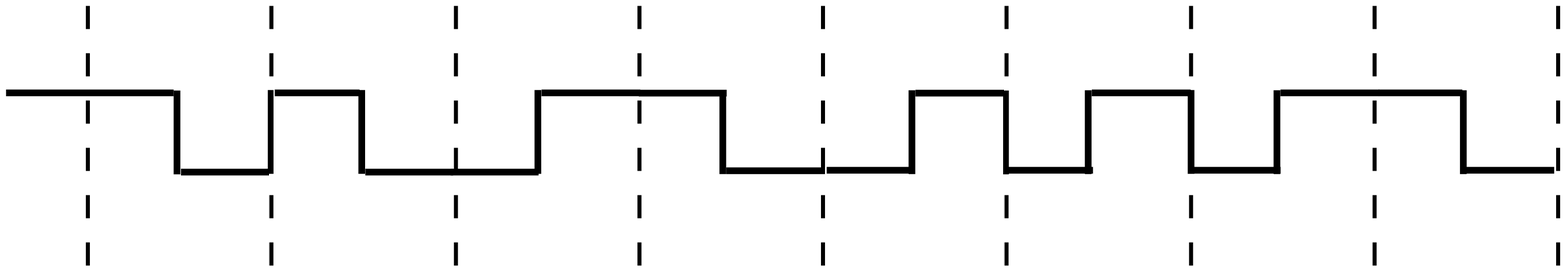
C. NRZI 和曼彻特编码

B. NRZ 和差分曼彻斯特编码

D. NRZI 和差分曼彻斯特编码

真题解析

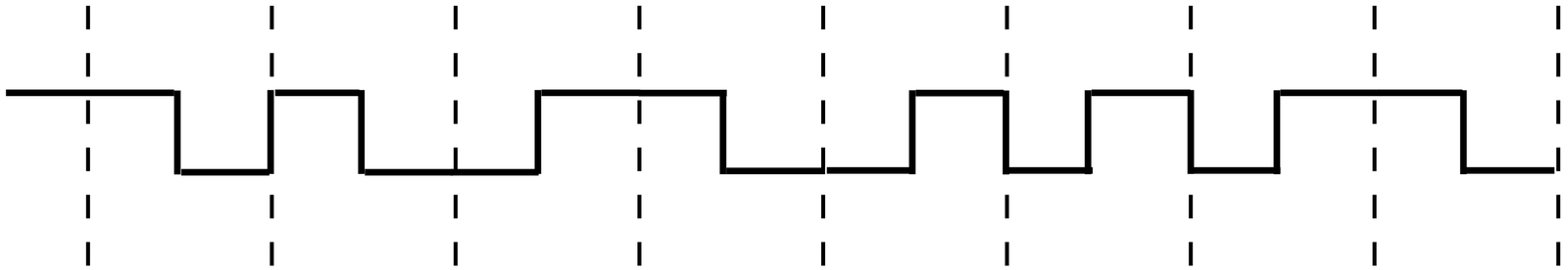
[2021] 34. 若下图为一段差分曼彻斯特编码信号波形，则其编码的二进制位串是_____。



A. 1011 1001　　B. 1101 0001　　C. 0010 1110　　D. 1011 0110

真题解析

[2021] 34. 若下图为一段差分曼彻斯特编码信号波形，则其编码的二进制位串是_____。



A. 1011 1001　　B. 1101 0001　　C. 0010 1110　　D. 1011 0110